

BAB 43

Gerak yang Bertanggung Jawab

Etika Animasi, Kepekaan Vestibular, dan Aksesibilitas Web

Bagian V — Gerak dan Interaksi

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

"Apakah situs yang dipenuhi elemen terbang, berputar kencang, dan bergeser tanpa henti membuat karya kita terlihat canggih, atau justru membuat pengunjung mual dan segera menutup tab?"

Realitas Pengalaman Pengguna:

- Lebih dari **35% orang dewasa** pernah mengalami gangguan vestibular (kepekaan sistem keseimbangan telinga dalam).
- Animasi *parallax* berlebih, *zoom* agresif, dan *carousel* berputar cepat dapat memicu pusing nyata (*motion sickness*), vertigo, hingga migrain.
- Desain yang matang bukan tentang seberapa banyak elemen bisa digerakkan, melainkan **seberapa bermakna dan bertoleransi gerak tersebut**.

 Prinsip Gerak Bermakna (*Meaningful Motion*)

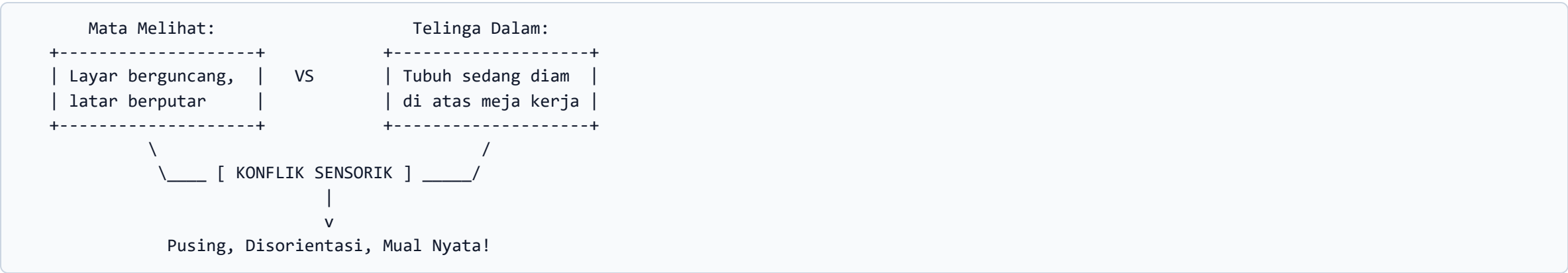
Sebagai desainer visual, bedakan antara gerak fungsional dan kebisingan visual:

Gerak Fungsional (<i>Bermakna</i>)	Gerak Berisik (<i>Gratuitous</i>)
Menunjukkan arah asal datangnya menu	Seluruh kartu terbang dari 4 sudut berbeda
Memberi umpan balik bahwa tombol tertekan (150ms)	Tombol bergetar terus-menerus minta diklik
Membantu mata mempertahankan konteks spasial	Efek parallax 5 lapis saat scroll cepat
Menghormati pengaturan sistem pengguna	Memaksa animasi tetap berjalan saat diminta berhenti

[Niat Pengguna] ---> (Gerak Memandu Mata) ---> [Hasil / Tujuan Visual]

💡 Mengapa Gangguan Vestibular Terjadi?

Mata melihat layar bergerak cepat seolah tubuh meluncur, namun cairan di telinga dalam mendeteksi tubuh sedang diam di kursi.



Solusi desainer: Ganti gerak spasial besar (*fly-in, scale*) dengan transisi halus intensitas (*fade-in / opacity*).

Solusi Teknis: @media (prefers-reduced-motion)

Sistem operasi (macOS, Windows, iOS, Android) memiliki setelan: "Kurangi Gerakan" (*Reduce Motion*). CSS kita wajib mendengarkannya:

```
/* 1. Animasi bawaan untuk pengguna biasa */
.hero-card {
  transform: translateY(40px);
  opacity: 0;
  transition: transform 0.4s cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1), opacity 0.4s ease;
}
.hero-card.is-visible {
  transform: translateY(0);
  opacity: 1;
}

/* 2. Respek bagi pengguna yang meminta gerak minim */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .hero-card {
    transform: none; /* Hilangkan lompatan spasial */
    transition: opacity 0.2s; /* Cukup transisi pudar instan */
  }
}
```

Pengaman Global (*Global Motion Reset*)

Trik praktis di berkas CSS dasar (*base/reset*) untuk menonaktifkan seluruh animasi panjang saat pengguna memilih mode hemat gerak:

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  *,  
  *::before,  
  *::after {  
    animation-duration: 0.01ms !important;  
    animation-iteration-count: 1 !important;  
    transition-duration: 0.01ms !important;  
    scroll-behavior: auto !important;  
  }  
}
```

- Nilai `0.01ms` jauh lebih aman daripada `none` karena tetap memicu event akhir JavaScript (`transitionend`) tanpa membuat pengguna menunggu gerakan.

Hak Pengguna: Menghentikan Autoplay

Aturan WCAG 2.2: Setiap elemen bergerak otomatis selama lebih dari 5 detik wajib memiliki tombol jeda/hentikan (*Pause/Stop*).

```
<section class="banner-slider">
  <div class="slides-track">...</div>
  <!-- Tombol wajib untuk kontrol pengguna -->
  <button class="btn-pause-slider" aria-label="Jeda putar otomatis">⏸ Jeda</button>
</section>
```

```
const pauseBtn = document.querySelector('.btn-pause-slider');
let isPlaying = true;

pauseBtn.addEventListener('click', () => {
  isPlaying = !isPlaying;
  sliderContainer.classList.toggle('is-paused', !isPlaying);
  pauseBtn.textContent = isPlaying ? '⏸ Jeda' : '▶ Putar';
  pauseBtn.setAttribute('aria-label', isPlaying ? 'Jeda putar' : 'Lanjutkan putar');
});
```

Skala Durasi Gerak Ideal (*Motion Timing*)

Dalam desain komunikasi visual antarmuka, durasi gerak memiliki tata krama:

```
[ 100ms - 200ms ] --> Mikro-umpan balik (Hover tombol, ketuk sakelar, centang)
[ 250ms - 350ms ] --> Transisi sedang (Buka dropdown, panel drawer, akordeon)
[ 400ms - 500ms ] --> Transisi besar halaman / dialog modal
[ > 600ms ]      --> ⚠ TERLALU LAMBAT (Membuat antarmuka terasa berat dan lamban)
```

Ingat: Pengguna datang untuk membaca isi konten dan menyelesaikan tugas mereka, bukan untuk menunggu animasi selesai diputar.

⚠ Tiga Jebakan Umum dalam Desain Gerak

1. Parallax Tanpa Kendali yang Mengubah Sumbu Gulir (*Scroll Hijacking*)

- *Bahaya*: Mengambil alih roda mouse pengguna membuat mereka kehilangan kendali atas kecepatan baca.
- *Solusi*: Biarkan gulir berjalan alami; gerak hanya berperan sebagai pemanis sekunder.

2. Animasi Berputar (*Loop*) Terus-menerus pada Ikon / Banner

- *Bahaya*: Menarik perhatian periferal mata secara agresif sehingga melelahkan konsentrasi membaca.
- *Solusi*: Jalankan animasi 1–2 kali saja saat elemen muncul, lalu berhenti.

3. Mengira `prefers-reduced-motion` Berarti "Tanpa Desain"

- *Miskonsepsi*: Menghapus total semua tampilan.
- *Solusi*: Tetap sediakan transisi pudar (*opacity fade*) agar perubahan state tidak terkesan kasar/rusak.

Latihan Studio (Ubah · Perluas · Cipta)

- **Ubah (B43-L01):**
Buka berkas latihan spanduk promosi yang memiliki animasi zoom latar belakang. Tambahkan blok `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` agar animasi zoom berganti menjadi *fade-in* transparan.
- **Perluas (B43-L02):**
Buat sakelar toggle di pojok situs bertuliskan "*Kurangi Efek Gerak*". Jika dicentang, tambahkan kelas `.reduce-motion` ke tag `<body>` dan simpan preferensi tersebut di `localStorage`.
- **Cipta (B43-Q04):**
Rancang komponen *Hero Banner* untuk festival seni yang menyertakan video latar belakang (*looping background*). Buat antarmuka lengkap dengan tombol kendali *Play / Pause* yang ramah aksesibilitas dan otomatis berhenti jika pengguna mengaktifkan *Reduce Motion*.

Ringkasan & Glosarium Bab 43

- **Gangguan Vestibular (*Vestibular Disorders*)**: Kondisi ketidakseimbangan sensorik yang dipicu oleh gerak visual berlebih tanpa pergerakan fisik nyata.
- **`prefers-reduced-motion`**: Fitur media query CSS untuk mendeteksi permintaan pengguna yang menginginkan gerak visual minimal.
- **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)**: Pedoman standar internasional untuk memastikan situs web dapat diakses oleh semua ragam kondisi manusia.
- **Kontinuitas Spasial (*Spatial Continuity*)**: Penggunaan gerak logis untuk memberi tahu pengguna dari mana sebuah elemen muncul dan ke mana ia kembali.

Selesai Bagian V

Selanjutnya: Bagian VI — Menata Pekerjaan & Sistem Desain (Bab 44: Menata Berkas dan Penamaan)